고객안전과 행복을 책임지는 시설관리교통전문기관

`25. 3. 22.(목) ~ 4. 16.(수) 발생한

역무분야 안전사고 조사 결과 보고

안전은 확신이 아닌, 확인입니다.

인천교통공사

[철 도 안 전 팀]

'25. 3. 22.(목) ~ 4. 16.(수) 발생한

역무분야 안전사고 조사 결과 보고

Ⅰ 조사 개요

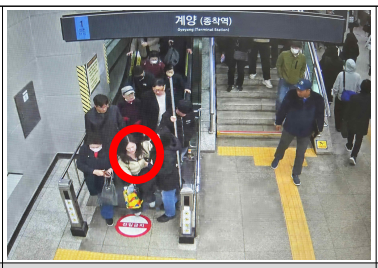
□ (관련근거) 사고 및 장애처리내규, 사장 지시사항

□ (기　　간) 4. 22. ~ 5. 12.

□ (중점사항) 공사 사규 및 지침에 명시된 제반사항 이행여부 확인

□ (대　　상) 3 ~ 4월 발생한 안전사고 3건

- 4. 16.(수) 23:19 2호선 가정역 에스컬레이터 고장 확인 지연
- 4. 09.(수) 06:46 1호선 계양역 에스컬레이터 승객 부상
- 3. 22.(토) 01:15 7호선 까치울역 2번 출구 파손 확인 지연

		
가정역 에스컬레이터 고장	계양역 에스컬레이터 승객 부상	까치울역 출구 파손

Ⅱ 조사반 구성

□ 철도사고 및 운행장애에 해당하지 않지만 발생 원인을 규명하고 재발방지 안전대책을 수립하기 위하여 『사고 및 장애처리내규 제2절 사고조사 및 결과조치』에 따라 사고조사를 시행함

□ 사고조사반 구성

구 분	직 급	성 명	담당업무	비 고
반 장	관리 ○급	○○○	총 괄	
반 원	관리 ○급	○○○	보고서 작성	
	전기전자 ○급	○○○	사고 분석	
	전기전자 ○급	○○○	사고 분석	
	시설환경 ○급	○○○	자료 수집	

Ⅲ 조사 관련 제반규정 등

□ (역사 순회)

역 업무 운영지침

2. 상시업무

역 시설 및 안전관리

❍ 역사 순회점검

- **역사 내/외부 시설물 파손확인** 및 신고
- 불법촬영 카메라 취약개소 점검 등 예방활동
- 역사 취약개소 점검 및 화재 등 재난발생 예방

3.4.4. 역무 및 수입금 관리

라. 역사 순회점검

○ 역사 순회점검

- 2시간 단위로 1일 10회(주간5회, 야간5회) 실시
- 첫차 or 막차 감시 및 **역사 시설물 점검**

○ **승객 편의시설(승강설비, 안전시설물 등)의 정상작동 유무 확인**

○ 청소상태, 환기상태, 냉/난방상태, 화장실 청결상태를 수시 확인

○ 휠체어, 유모차 이용고객 등 교통약자의 열차이용을 안내하며 필요시 승·하차 보조

○ 임대 및 광고 영업으로 인한 고객 불편 여부를 점검하고, 불편사항 발생시 관리부서 및 관련 업체에 통보

※ 역 순찰 시 휴대용무전기(LTE폰)를 휴대하고 고객안내센터(역무실) 근무자 및 관제와 연락이 가능하도록 유지

□ (영업준비 및 영업종료)

역 업무 운영지침

3.4.2. 영업준비 및 영업종료

가. 영업준비(종합관제운영내규 제12조 영업준비 확인)

○ 영업준비상태 관제 보고(1호선-인천시청역, 2호선-가정역, 7호선-부천종합운동장역)

- 관제보고 시 영업준비 완료여부 확인사항(1,7호선-①~③ 확인, 2호선-③ 확인)

① 승강장과 열차도착선로 이상유무

② 승강장안전문(PSD) 가동상태

③ 역 셔터, 승강설비 및 역무자동설비 가동상태(첫 열차 출발시각 전까지)

○ 인근역간 영업준비상태 상호 확인

- 시설물 확인사항

① 조명제어반에 자동프로그램에 의해 역사 점등 ※ 필요시 수동조작으로 조치

② 출입구 셔터(환승통로 포함)개방

③ 외부 E/S, E/V 수동조작으로 가동(※현장 안전 확인 후 가동)

④ 내부 E/S, E/V 등 정상가동 확인

⑤ 게이트, 발매기, 정산기 등 역무자동화 기기는 자동프로그램에 의해 가동

⑥ 역 환불시스템(SRS) 업무개시

⑦ 화장실 청결, PSD운영, **고객이동 동선 지장물 및 역사 누수 등 시설물 고장 등 확인**

역 업무 운영지침

다. 역사 영업종료

○ 운행종료 후 역사 내 잔류고객 및 노숙자, 취객 등을 방범셔터 밖으로 안내

○ 승강장에서부터 대합실(환승통로), 화장실, E/V 내부 순으로 잔류고객 확인

○ **외부 출입구 인근 승강설비 가동 중지**

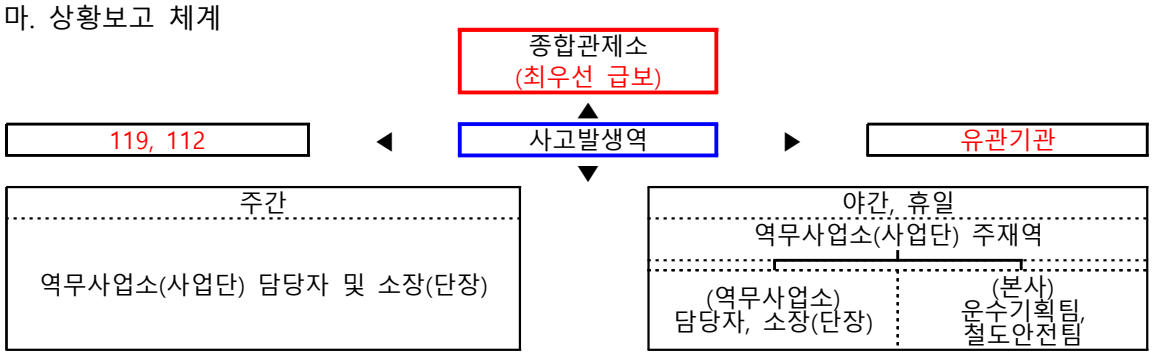
○ 승차권을 개표하였으나, 마지막 열차 출발 시 미승차 고객 환불

□ (상황보고)

역 업무 운영지침

3.4.6. 이례상황 관리

마. 상황보고 체계



< 상황 발생 시 조치사항 >

○ 종합관제소 및 역무사업소(사업단) 급보 - 급보방법 : 구두 등

○ 현장 확인(초동조치), 119, 112신고 및 목격자 확보

○ 고객대피 유도안내 및 인근역 전파

☞ 역 근무자는 상황을 인지할 수 있도록 계통도에 따라 신속하게 보고

※ 상황보고 시 가감 없이 사실(CCTV, 통화내역)에 근거하여 작성

< 역 발생 상황보고 관리 >

○ 범위 : 역에서 발생한 각종 상황보고(생활안전사고 포함)

○ 방법 : 'MIS-(공통)영업지원관리-상황보고관리'에 입력

□ (승강기 운행 관리)

승강기 유지관리 지침

제5조(관리업무의 분장)

③ 승강기 안전관리자는 다음 각호의 업무를 수행한다.

1. **승강기의 운행상태 점검 및 이상상태 확인**
2. 승강기 인명사고 시 긴급조치에 관한 사항
3. 승강기의 운행휴지 및 재개에 관한 사항
4. 승강기 고장.수리.사고의 기록
5. 승강기 수리결과의 확인
6. 승강기 표준부착물의 관리 및 비상열쇠의 관리에 관한 사항
7. 승강기 이용자의 불편접수 및 처리에 관한 사항
8. 비상구출에 관한 업무
9. 기타 승강기 운행과 관련된 사항

Ⅳ 조사 결과

1 가정역 에스컬레이터 고장 확인 지연

○ (역직원 업무처리)

- 근무자 현황

연번	소 속	직 급	성 명	가정역 근무기간	담당업무
1	2호선역무팀	사무 ○급	○○○	○년 ○월	근무책임자
2	2호선역무팀	사무 ○급	○○○	○년 ○월	조원
3	2호선역무팀	사무 ○급	○○○	○월	조원
4	2호선역무팀	사회복무요원	○○○	○월	
5	2호선역무팀	사회복무요원	○○○	○○월	

- 시간대별 조치사항

시 간		내 용	주 체	비 고
4.16. (수)	22:59	- 역사 순회(승강장)	○○○	
	23:19	**- ES 18호기 구동체인 안전스위치 동작 정지**	**ES 18호기**	**경보 미발생**
	23:40	- 역사 순회	○○○	**미확인**
4.17. (목)	00:51	- ES 18호기 원격으로 정지	○○○	**영업종료**
	04:43	**- ES 18호기 원격으로 가동**	○○○	**영업준비**
	05:10	- 영업준비 보고	◇◇◇	
	06:59	- 사회복무요원이 ES 18호기 멈춤 확인	◎◎◎	
	07:04	- ES 18호기 리셋 시도	○○○	
	07:24	- 승강기 유지보수업체 점검 실시	승강기 유지보수 업체	경보 릴레이 고장 확인
	08:16	**- ES 18호기 운행 개시**	**ES 18호기**	

◦ 가정역 에스컬레이터 18호기는 4. 16.(수) 23:19 구동체인 안전스위치가 동작하여 정지하였으나, 경보 릴레이 고장으로 알람이 현시되지 않았음.

◦ 가정역 역직원 3명은 역사 순회 실적을 아래와 같이 시행하였다고 MIS에 입력하였으며, 역사 내 CCTV를 확인한 결과 에스컬레이터 18호기가 정지한 후 역사 순회는 수회 실시하였으나 에스컬레이터 18호기를 점검하는 화면은 없었으며, 역사 순회, 영업종료 및 영업준비 시 에스컬레이터를 점검하지 않았다고 진술하였음.

MIS 역사 순회 실적

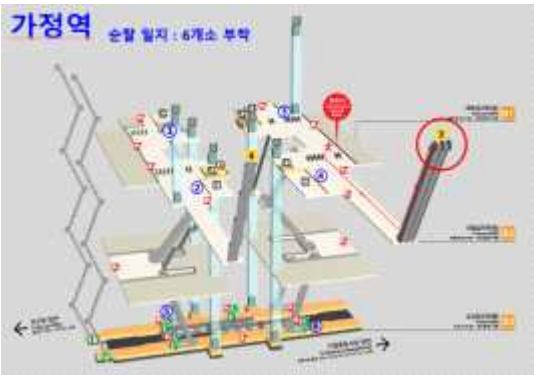
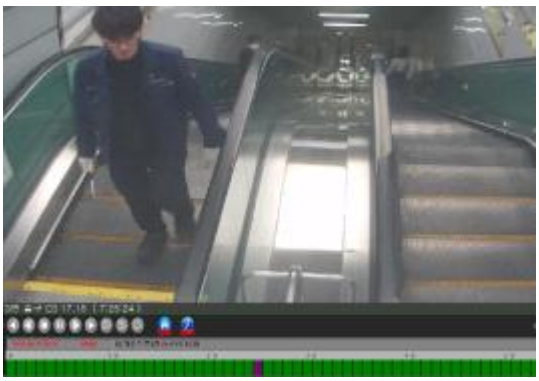
점검시간	점검자	점검시간	점검자
18:00~20:00	□□□	05:00~07:00	◇◇◇
20:00~22:00	◇◇◇	07:00~09:00	○○○
22:00~01:00	○○○	-	

◦ 또한 영업종료 후 에스컬레이터 정지와 영업준비 시 에스컬레이터 가동을 역무실에서 원격으로 조작하였음을 에스컬레이터 기록으로 확인하였음.

◦ 사회복무요원이 에스컬레이터 멈춤을 확인하고 통보하여 역직원은 조치를 시도하였으나 실패하여 승강기 유지보수업체에 고장신고를 하였음.

◦ 유지보수업체가 가정역 도착 후 아침 출근시간대 임에도 불구하고 에스컬레이터를 조치하는 과정에서 역직원은 3번 출구 상행 에스컬레이터 18호기 멈춤으로 3번 출구를 이용하는 고객들을 위하여 하행 에스컬레이터 17호기를 정지시켜 3번 출구 계단으로 사용하였음.

가정역 역이용 안내도 및 조치 시 3번 출구 사진

역이용 안내도	3번 출구 에스컬레이터 사진
	

4. 17. 07:24~08:16 가정역 승하·인원

시간대	승차인원	하차인원
4. 17. 07:24~08:16	2,438명	825명

○ (에스컬레이터 유지보수)

- 기본정보(에스컬레이터 18호기)

고유번호	설치장소	모델	운행구간	제원	설치년월
3810-277	가정역 3번 출구	SAEHAN11(09)	1F 외부→ B1F 대합실	스텝식(1200형)	2016. 6월

- 최근 6개월 유지보수 실적

점검일시		점검자	점검내용	결과
2025	4.15. 16:30~17:30	㈜△△△△△ ∇∇∇, ∇∇∇	운행방향 표시장치 작동상태 등 40개 항목	양호
	3.18. 13:30~14:30	㈜△△△△△ ◎◎◎, ◎◎◎	안내문 표시상태 등 52개 항목	양호
	2.17. 13:30~14:30	㈜△△△△△ ○○○, ○○○	운행방향 표시장치 작동상태 등 40개 항목	양호
	1.17. 13:30~14:30	㈜△△△△△ □□□, □□□	운행방향 표시장치 작동상태 등 40개 항목	양호
2024	12.16. 16:30~17:30	㈜△△△△△ ○○○, ○○○	안내문 표시상태 등 54개 항목	양호
	11.19. 12:30~13:30	㈜△△△△△ ∇∇∇, ∇∇∇	운행방향 표시장치 작동상태 등 40개 항목	양호

◦ 2호선 에스컬레이터 207대는 ㈜△△△△△가 승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정(행정안전부고시 제2022-19호)에 근거한 과업 내용에 따라 유지관리하고 있음.

◦ 기계관제 에스컬레이터 18호기 경보기록에 4. 14.(월) 04:52분 기록이 마지막 경보로 이후 경보 릴레이가 고장난 것으로 확인됨.

기계관제 가정역 ES18 경보기록

시간	경보내용	시간	경보내용
4. 14. 00:48	Alarm	4. 17 08:14	Return to Normal
4. 14 04:52	Return to Normal	4. 17 20:25	Alarm
4. 17 08:13	Alarm	⋮	⋮

◦ 유지보수업체는 4. 15.(화) 1개월 점검을 시행하였고 4. 16.(수) 구동체인 스위치 에러로 운행이 정지되었으나 경보 릴레이 고장으로 경보가 관제로 송출되지 않았음.

○ (확인된 문제점)

- (가정역 역직원)

◦ 4. 16.(수) 가정역 야간은 역직원 3명, 사회복무요원 2명이 근무하였으며, ○○○은「역 운영 지침 3.4.4 역무 및 수입금 관리」에 따라 역사 순회점검 시에는 승객 편의시설(승강설비, 안전시설물 등)의 정상작동 유무를 확인하여야 하나, 23:40분경 역사순회 시 에스컬레이터 18호기 상태를 확인하지 않았음.

↳「역 운영 지침 3.4.4 역무 및 수입금 관리」역사순회 소홀

◦ 역직원 ○○○은「역 운영 지침」3.4.2 영업준비 및 영업종료에 따라 영업준비 시 외부 에스컬레이터는 현장 안전 확인 후 수동조작으로 가동하여야 하나, 역무실에서 원격으로 가동하였으며, ◇◇◇는 영업준비 이상없음을 관제로 보고함.

↳「역 운영 지침 3.4.2 영업준비 및 영업종료」영업준비 소홀

◦ 가정역 3번 출구와 같이 계단 없이 에스컬레이터만 설치된 출구는 에스컬레이터 1대를 폐쇄시키면 폐쇄된 방향의 출구를 이용할 수 없기에 장시간 수리가 요구되는 에스컬레이터 고장 시에는 안전요원을 배치하여 고장 에스컬레이터를 계단으로 이용 후 이용 고객이 적어지면 수리를 시행하여야 하나, 에스컬레이터 18호기는 고장조치를 위해 폐쇄 후 에스컬레이터 17호기를 정지시켜 상·하행 계단으로 사용하여 이용 고객 불편을 초래하였음.

※ 가정역은 역사 내 대합실(B1F, B2F)에서 출구를 변경할 수 없어 지하 3층 승강장에서 출구를 선택하여야 하고, 3번 출구와 4번 출구가 먼 특성이 있음.

↳ 에스컬레이터 고장 관련 고객안내 대응 매뉴얼 수립 필요

◦ 에스컬레이터 18호기 고장 확인 후 가정역 직원은 종합관제소, 역무사업소, 운수기획팀, 철도안전팀 등에 상황을 인지할 수 있도록 계통도에 따라 신속하게 상황보고를 하여야 했으나 보고하지 않았음.

↳「역 운영 지침 3.4.6 이례상황 관리」상황보고 소홀

- (에스컬레이터 유지보수)

◦ 승강기 자체점검 시에는「인천 2호선 승강기 유지관리용역 과업내용서 제21조 점검 및 보수 등」에 따라 해당 호기 경보 표출 여부를 확인하여야 하나 2025. 4월 승강기 자체점검결과에 따른 기계관제 기록에는 경보 표출 내역이 없음.

↳「인천 2호선 승강기 유지관리용역 과업내용서」자체점검 소홀

◦ 에스컬레이터의 구동체인 안전스위치가 동작하면 안전회로가 동작하여 자동화제어장비(PLC)에서 경보 릴레이를 동작시켜 역무실과 관제실로 경보를 표출하여야 하나 경보 릴레이 고장으로 경보 알람이 현시되지 않았음.

↳ 에스컬레이터 경보 송출 시스템 개선 검토 필요

2 계양역 에스컬레이터 승객 부상

❍ (역직원 업무처리)

- 근무자 현황

연번	소 속	직 급	성 명	계양역 근무기간	담당업무
1	1호선역무팀	사무 ○급	◎◎	○월	근무책임자
2	1호선역무팀	사무 ○급	◇◇	○월	조원
3	1호선역무팀	사무 ○급	◆◆◆	-	조원(지원근무)
4	1호선역무팀	사회복무요원	□□□	○년 ○월	

- 시간대별 조치사항

시 간		내 용	주 체	비 고
4.08. (화)	**19:17**	**- 스커트 디플렉터 벌어짐**	**ES 2호기**	**상부 방향**
	20:58	- 역사순회 실시	◎◎	확인 못함
4.09. (수)	01:00	- 영업종료 승강설비 정지	◇◇	확인 못함
	04:40	- 영업준비 승강설비 가동	◇◇	확인 못함
	06:03	- 역사순회 실시	◎◎	확인 못함
	06:47	**- 승객 부상**		
	06:50	- 에스컬레이터 정지	◎◎	
	07:03	- 119 구급대원 도착 후 한림병원 이송	119	

◦ 계양역 에스컬레이터 2호기 상단 스커트 디플렉터가 4. 8.(화) 19:17 벌어짐을 CCTV로 확인하였음.

◦ 4. 8.(화) 야간 계양역은 역직원 3명, 사회복무요원 1명이 근무하였으며, 역사 순회를 19:17 이후 수회 실시하였으나 스커트 디플렉터 상단이 벌어진 사실을 확인하지 못하였음을 CCTV로 확인할 수 있었으며, 역사 순회, 영업종료 및 영업준비 시에도 확인하지 못하였다고 진술함.

MIS 역사 순회 실적

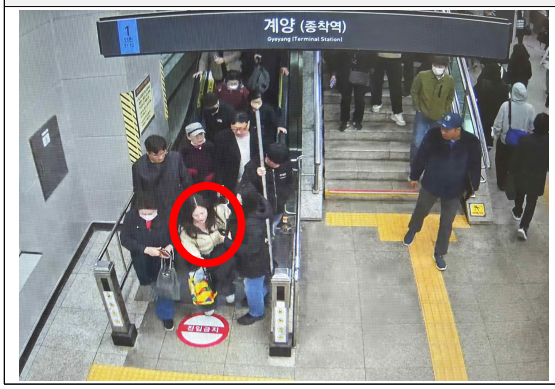
점검시간	점검자	점검시간	점검자
18:00~20:00	◎◎	05:00~07:00	◎◎
20:00~22:00	◎◎	07:00~09:00	◎◎
22:00~01:00	◎◎	-	

계양역 역이용 안내도 및 조치 시 3번 출구 사진

역이용 안내도	스커트 디플렉터 벌어짐

◦ 4. 9.(수) 06:47 사고 목격 고객의 신고로 승객의 부상을 확인하여 에스컬레이터를 정지시키고 119에 신고 후 한림병원으로 이송함.

승객 부상 사진

승객 부상 1	승객 부상 2
	

※ 사상자(30대, 여) 피해사항 : 왼쪽 다리 찰과상, 승강기 유지보수업체에서 가입한 보험으로 치료 중

○ (에스컬레이터 유지보수)

- 에스컬레이터 2호기 기본정보

고유번호	설치장소	모델	운행구간	제원	설치년월
3803-650	계양역 상선승강장	W-BT2	2층 상선 승강장 → 1F 대합실	스텝식(1200형)	2007. 1월

- 최근 6개월 유지보수 실적

점검일시		점검자	점검내용	결과
2025	4.01. 13:00~14:00	㈜○○○○○○○ ☆☆☆, ☆☆☆	운행방향 표시장치 작동상태 등 38개 항목	양호
	3.25. 13:00~14:00	㈜○○○○○○○ ☆☆☆, ☆☆☆	안내문 표시상태 등 54개 항목	양호
	2.03. 14:00~15:00	㈜○○○○○○○ ☆☆☆, ☆☆☆	운행방향 표시장치 작동상태 등 40개 항목	양호
	1.02. 13:00~14:00	㈜○○○○○○○ ☆☆☆, ☆☆☆	운행방향 표시장치 작동상태 등 38개 항목	양호
2024	12.02. 10:00~11:00	㈜○○○○○○○ ☆☆☆, ☆☆☆	안내문 표시상태 등 56개 항목	양호
	11.01. 13:00~14:30	㈜○○○○○○○ ☆☆☆, ☆☆☆	운행방향 표시장치 작동상태 등 39개 항목	양호

◦ 1호선 에스컬레이터 244대는 ㈜○○○○○○○가 승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정(행정안전부고시 제2022-19호)에 근거한 과업내용에 따라 유지관리하고 있음.

◦ 기계환경관리팀에서 제출한 에스컬레이터 유지보수 기록과 고장기록을 확인한 결과 매월 자체점검을 시행하고 있으며, 스커트 디플렉터(브러쉬) 탈락은 해당 호기에서 최근 1년간 2회가 있었음.

계양역 2호기 고장조치기록

날 짜	원 인	조치 내용
2025.01.28	브러쉬 탈락	브러쉬 재취부
2024.07.29	상부 브러쉬 탈락	상부 브러쉬 재취부

○ (확인된 문제점)

- (계양역 역직원)

◦ 에스컬레이터 2호기 상단 스커트 디플렉터가 벌어진 이후 역사순회 3회, 영업종료 1회, 영업준비 1회의 에스컬레이터 가동상태를 점검하고도 스커트 디플렉터가 벌어진 사실을 확인하지 못하였음.

↳ **에스컬레이터 가동상태 점검**(역사 순회 등) **매뉴얼 수립 필요**

- (에스컬레이터 유지보수)

◦ 스커트 디플렉터 이탈은 유지보수 중 스커트 디플렉터 취거·취부 시 변형된 부품을 재사용한 것으로 판단됨.

↳ 유지보수 시 변형된 부품(스커트 디플렉터) 재사용 금지

3 까치울역 2번 출구 파손 확인 지연

❍ (역직원 업무처리)

- 근무자 현황

연번	소 속	직 급	성 명	까치울역 근무기간	담당업무
1	(주)인천메트로서비스	역무 □□	○○○	○년 ○월	근무책임자
2	(주)인천메트로서비스	역무 □□	●●●	○년	조원
3	(주)인천메트로서비스	사회복무요원	◎◎◎	○○월	-

- 시간대별 조치사항

시 간		내 용	주 체	비 고
3.22. (토)	00:50	- 온수방향 막차 출발		
	01:05	- 영업종료	○○○	
	01:14	**- 700번 버스가 2번 출구에 충돌**	**700번 버스**	
	04:20	- 영업준비 보고	●●●	
	05:45	**- 부천시청 재난종합상황실에서 사고 통보**	부천시	
	05:46	- 2번 출구 상황 확인	○○○	
	05:47	- 1호선 관제보고	○○○	
	05:48	- 출입구 통제	○○○	
	06:45	- 토목파트 현장 확인 후 폐쇄 결정	토목파트	

◦ 3. 22.(토) 야간 까치울역은 역직원 2명, 사회복무요원 1명이 근무하였으며, 00:50분 온수행 막차가 출발하고 영업을 종료하였음.

◦ 700번 버스(부개역 ↔ 63빌딩)가 01:14경 2번 출구와 충돌하여 내측 조적벽 처짐, 외벽 대리석, 철골기둥 및 유리가 파손되었음.

까치울역 역이용안내도 및 2번 출구 파손 사진

역이용 안내도	2번 출구

※ 피해사항 : 구조체 2㎡, 석재마감재 30㎡, 유리마감재 8㎡, 철골기둥 파손, 내부조적벽 10㎡ 처짐

복구사항 : 전국버스공제조합 경기지부에 의해 조치완료, 4. 21(월) 출구 개방

진단결과 : 파손 부분은 적절하게 보수되었음. -(주) ○○엔지니어링-

까치울역 역이용안내도 및 2번 출구 파손 사진

구조물 철판보강, 콘크리트 타설	구조물 균열보수	안전점검 실시
내부 조적벽 설치	**외벽 마감**	**개방**

◦ 역직원 ○○○는 영업준비 시 I-센터에서 근무하고 사회복무요원이 출입구를 개방하여 출구 상태를 인지하지 못하였다고 진술하였음.

◦ 부천시청 재난종합상황실에서 상황을 통보받아 확인하여 관제에 보고하고 2번 출구를 통제하였음.

○ (확인된 문제점)

- (까치울역 역직원)

◦ 2번 출구 충돌사고는 영업종료 후 발생한 교통사고로 지상에서 발생하여 즉시 사고를 인지하지 못할 수 있으나 3. 22.(토) 영업준비 상태 확인 시 고객이동 동선 내 충돌로 인한 지장물 유무를 확인하여야 하나 고객이동 동선 확인을 시행하지 않았음.

↳「역 운영 지침 3.4.2 영업준비 및 영업종료」영업준비 소홀

◦ 역직원은 맡은 바 직무를 충실히 수행하여야 하나 영업준비 업무(출입구 개방)를 사회복무요원에게 위임함.

↳「자회사 취업규칙 제7조(복무의무)」업무수행 소홀

Ⅴ 재발 방지대책

1 근무기강 확립(1·2·7호선역무팀)

① 맡은 바 임무를 성실히 할 수 있도록 **특별안전교육** 시행

② 관리감독자 소속 직원 순회점검, 영업준비, 영업종료 등 **임무 이행 감독 철저**

③ 경각심 고취 **취약시간대 불시 점검 지속 시행**

2 역무업무 매뉴얼 수립(1·2·7호선역무팀)

① **역사순회, 영업종료 및 영업준비**(각 역에 맞는 최단 노선 선정, 시설물별 점검항목, 조작방법 등) **매뉴얼 수립**

↳ 역별 순회방법, 셔터개방, 역사 조명, 승강설비 등이 달라 인근역 지원근무, 인사이동 시 조작 및 조치 지연 발생 가능

② **승강기(에스컬레이터, 엘리베이터) 고장 시 고객 안내 매뉴얼 수립**

↳ 출구에 계단이 없고 에스컬레이터만 설치된 경우 고장 시 출구가 폐쇄되어 이용 고객 불편 초래

3 **승강기 유지보수 감독 철저**(기계환경관리팀, 7호선시설팀)

① **과업내용서 상 점검 보수 이행여부 감독 철저**

② **보수작업 시 변형된 부품**(스커트 디플렉터 등) **사용금지**

4 **승강기 알람 표출 개선 검토**(관제지원팀, 기계환경팀)

① **승강기가 5시간 이상 멈춰있거나 영업준비 시간대(04:30~05:20) 가동이 없으면 알람이 현시**되어 관제사가 인지할 수 있도록 프로그램 개선 검토

② 승강기 내 **안전라인이 동작 시 바로**(자동제어장치(PLC)를 통하지 않고) **역무실과 관제실로 경보를 현시**하도록 제어시스템 개선 검토

5 **철도사고 등의 발생 시 자회사 패널티 부여 검토**(혁신평가팀)

① 자회사 경영성과평가 "안전관리 강화 노력" 반영 검토

Ⅵ 결과처분

○ 2025. 3~4월 역무분야에서 발생한 안전사고 조사 결과에 따라 사고 및 장애처리내규 제21조에 의거 다음과 같이 처분하고자 함.

생략

(해당부서 및 대상자 별도 통보)

안전관리실 철도안전팀

작성자	안전관리실장 : 이제철(☎2400) 철도안전팀장 : 나갑준(☎2401) 담당 : 안국환(☎2402)